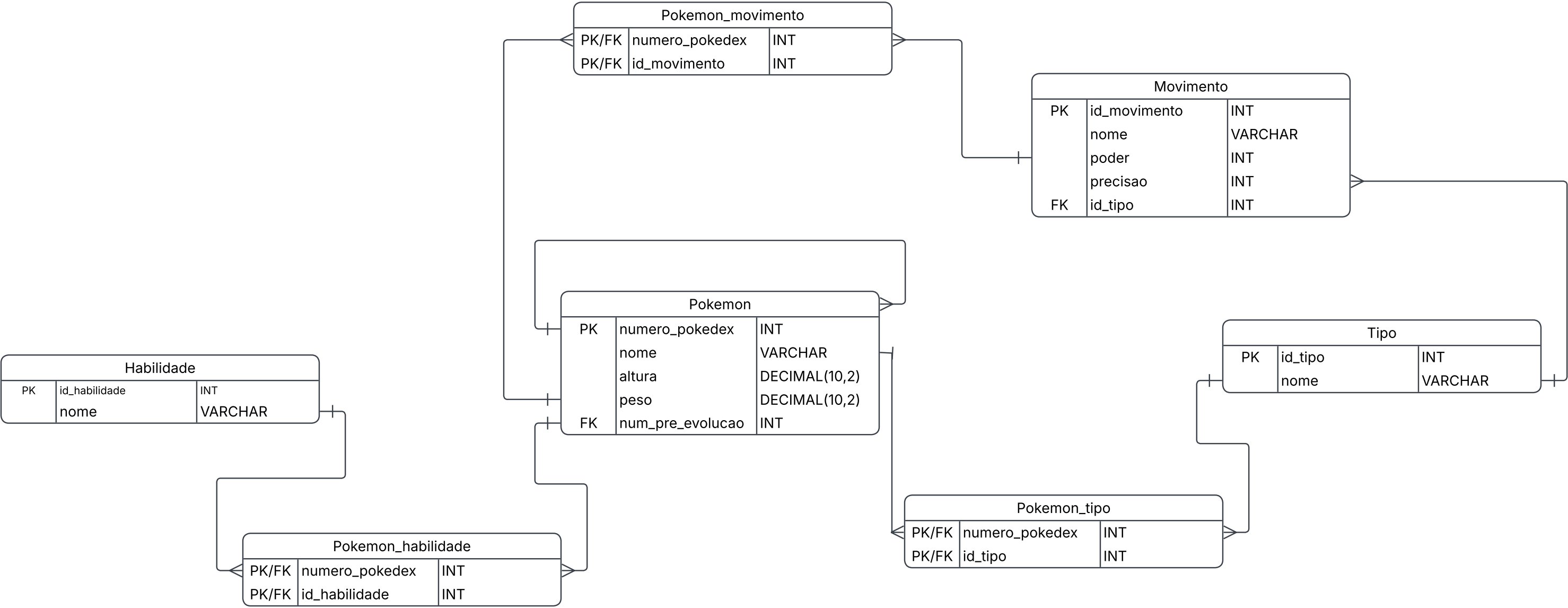




Cardinalidades e implementação

As extremidades simples do desenho indicam o máximo (1 ou N); os mínimos são detalhados abaixo.

Evolução: cada espécie tem 0..1 pré-evolução e pode originar 0..N evoluções; `num_pre_evolucao` referencia `numero_pokedex`.

Cada movimento pertence a exatamente 1 tipo; um tipo pode ter 0..N movimentos.

Regra de negócio: cada Pokémon tem 1..N tipos, 1..N movimentos e 1..N habilidades possíveis.

Tipos, movimentos e habilidades podem existir sem associações com Pokémon (0..N).

No SQL, as associações mínimas por Pokémon não são impostas pelas FKs; a amostra do seed satisfaz essa regra.

Cada linha associativa referencia exatamente 1 Pokémon e 1 tipo, movimento ou habilidade; a dupla forma a PK.